

表單設計練習 4：畫框線 (Box and Shading / Line Type)

Lecture

⚠ 先更正一個規劃階段的用詞：[ABAP_Training_Forms/README.md](#) 課綱草案原本寫「Window 的 Frame (外框) 屬性」，這次出題前用 [mcp_sap-docs_search](#) 查證官方文件才發現沒有叫「**Frame**」的屬性——正確名稱是 **Box and Shading** (框線與網底)，是幾乎所有輸出節點 (Window、Text、Graphic、Table Line.....) 共用的一組屬性，在 **Output Options** 分頁裡 (sf02 提過的「General Attributes / Output Options / Conditions 三個共用分頁」)。這題把「框線」拆成兩個層次來教：**單一節點的 Box and Shading** (給一整個 Window 或 Text 畫外框、上底色)，跟 **Template / Table 的 Line Type** 框線 (表格內部逐格畫線，細緻很多)。

Box and Shading (單一節點畫框)：

- **Box**：勾選要畫上/下/左/右哪幾條邊線，可以個別設定線的**間距 (Spacing)**、**顏色**、**粗細**
- **Shading**：框內底色，顏色跟飽和度可調——⚠ 黑白印表機會把「飽和度 100% 的任何顏色」都印成黑色，要印出灰階效果要自己調低飽和度，不是選淺灰色就會印出淺灰
- 不設 **Spacing** 時的預設規則 (官方文件《Box and Shading》原文查證)：**Window 本身**、**Address / Graphic** 這種輸出區塊，框線會畫在 **Window** 邊界上，底色會鋪滿到邊界；但如果是 **Window** 底下的子節點 (例如 Window 裡的某個 Text)，左右邊線跟底色會延伸到 Window 的左右邊界，但上下間距則依節點類型而定——Graphic 節點框線高度貼合圖形大小，Text / Address 節點的框線下緣貼著文字下方，上緣留稍微多一點空間
- 可以針對「不同頁」設定不同的框線細節 (Details 設定)，例如某條邊線只在第一頁畫粗一點——這題不會用到，只需要知道有這個彈性

Template / Table 的 Line Type (表格內部框線，細緻度更高)：

- 官方文件《Describing the Table Layout》：Template 的版面配置決定「列數/欄數、每列高度、每欄寬度、表格在 Window 內的對齊方式、要不要畫分隔線或外框」——這些設定都在 **Table Painter** (Template 節點的圖形化編輯畫面) 裡完成
- 每一列的框線設定叫一個 **Line Type**：可以用 **Pattern** 這個工具快速套「所有儲存格都有分隔線 + 整個表格加外框」這種常見樣式，也可以逐格點選要不要畫線 (官方文件《Setting Boxes》：**要針對個別儲存格設框線，得先關掉 Draw Mode**)
- 同一個 **Line Type** 可以被多列共用 (**Reference** 欄位指到另一列的 Line Type 名稱，系統會複製那一列的高度/欄寬設定)，不用每一列都重新設定一次

跨頁時框線會不會斷掉？——**No Break** 這個關鍵屬性 (官方文件《Processing Loops and Tables》查證，這題先建立觀念，實際跑迴圈輸出明細列留到 sf05)：

- Smart Forms 印 Table / Loop 明細列時，是一列一列動態判斷還放不放下當頁，放不下就觸發自動換頁——這代表同一個 **Line Type** 的表格列，內容有可能被硬生生從中間切斷，上半段印在這頁、下半段印到下一頁
- 想要「這一系列的內容無論如何都要印在同一頁，不要被切斷」，要在該 **Line Type** 勾選 **No Break**——官方文件原文：「You must specify No Break with the line type to prevent the system from breaking up the table at the end of the main window for space reasons」

- 這題示範的表格內容是靜態的（不會跑到需要換頁的程度），所以看不到 **No Break** 實際發揮作用，但這個屬性要先設定成習慣動作——sf05 / sf06 會用到真正動態、可能跨頁的明細列，那時候「忘記勾 **No Break**」造成的框線斷裂會是常見的踩雷點

學習目標

- 能講出 Box and Shading 是共用於多種節點類型的屬性，不是 Window 專屬的「Frame」（更正課綱草案的用詞錯誤）
- 能幫一個 Window 畫外框、加底色，並知道「不設 Spacing」時系統套用的預設規則
- 能用 Table Painter 的 Pattern 功能幫 Template 的儲存格畫分隔線與外框
- 知道 **No Break** 這個 Line Type 屬性的用途，即使這題的靜態內容示範不出實際效果

事前準備

沿用 sf02 已建立的 Smart Style **ZSTY_02_LAYOUT**（跟 sf03 一樣直接指派既有物件，不新建）。

題目需求

1. 建立新表單 **ZSF_04_BORDERS**，Style 指派既有的 **ZSTY_02_LAYOUT**，Page Format 沿用 **DINA4**。
1. 新增 **Secondary Window HEADER**（Position/Size 比照 sf02：X **2cm** / Y **2cm**，Width **17cm** / Height **2cm**），在它的 **Output Options** 分頁設定 **Box and Shading**：
 - Box：四邊都勾選，顏色黑色、粗細自訂（例如 **0.5pt**）
 - Shading：淺灰色，飽和度調低（例如 **10%**，避免黑白印表機印成全黑）
 - 裡面放一個 Text 節點（段落格式 **P1**），內容 **ZSF_04_BORDERS 練習 - 框線與網底**
1. 在 **MAIN Window** 裡加一個 **Template** 節點，**3 列 2 欄**，靜態內容自訂（例如一張簡單的檢查清單：項目 / 狀態 兩欄，三列填 **Logo 已置入 / 已完成**、**版面已對齊 / 已完成**、**框線已設定 / 待確認** 之類），用 **Table Painter** 的 **Pattern** 功能設定：
 - 所有儲存格之間畫分隔線
 - 整個 Template 外圍加外框
 - 這個 Line Type 勾選 **No Break**（即使這題內容不會觸發換頁，先養成設定的習慣）
1. 啟用整組物件。
1. 呼叫端程式：Claude 建立 **ZR_SF04_DEMO**，沿用前幾題骨架，**formname = 'ZSF_04_BORDERS'**。
1. 驗證：Print Preview 或執行 **ZR_SF04_DEMO**，確認：
 - **HEADER** Window 有清楚的外框跟淺灰底色，文字沒有被底色蓋到看不清楚
 - Template 的 3×2 格線整齊、外框完整

思考題

1. 如果把 **HEADER** Window 的 Box Spacing 都設成 **0**（沿用官方文件說的預設規則），框線會畫在哪裡？如果你想讓框線比 Window 邊界往內縮 **0.3cm**（框線跟視窗邊緣之間留一點呼吸空間），要怎麼調整？
2. 官方文件提到 Box and Shading 的間距設定「依節點類型而定」——Graphic 節點的框線高度貼合圖形大小，Text 節點的下緣貼著文字、上緣留較多空間。如果你在同一個 Template 儲存格裡同時有 Text 跟 Graphic 兩個節點（sf03 教過的並排寫法），猜猜看框線通常會怎麼計算？（提示：這題不要求查到標準答案，重點是意識到「框線範圍不是憑空決定的，是跟著節點類型的內容範圍算出來的」）

3. **No Break** 解決的是「同一列的內容被切斷」，但 README 的課綱草案還提過另一個問題：「**MAIN window 分頁時框線斷裂的處理**」——想想看，如果一個 Template / Table 本身很長、確實需要跨好幾頁才印得完（不是靠 **No Break** 能解決的情況，因為那是整張表都放不下，不是單一系列被切斷），這時候你會怎麼處理「每一頁都要看到欄位標題」這個常見需求？（提示：sf05 會教的 Table 節點有自動產生的 Header / Main Area / Footer 三個子節點，這個機制正是為了解決這個問題設計的，這題先預告，不用寫出完整答案）

答案

ZR_SF04_DEMO 快照見 `zr_sf04_demo.prog.abap`（已建立、語法檢查通過）。ZSF_04_BORDERS 表單本體需要你在 SMARTFORMS 手動建立（原因見 sf01 / [.claude/rules/sap-adt-mcp.md](#) 第 19 節）。

ZSTY_02_LAYOUT 沿用既有物件不用重建。完成後請回報結果，或執行 ZR_SF04_DEMO 搭配 Print Preview 確認框線與網底效果。